**Московский государственный технический университет**
**Факультет ИУ «Информатика и системы управления»**
**Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»**

# ОТЧЕТ

**по домашнему заданию №1**

**«Анализ и синтез нелинейных систем управления»**

**по дисциплине**
**«Основы теории нелинейных систем управления»**
**Вариант 14**

**Выполнили:** Салженикин Д.А.
**Группа:** ИУ1-62Б

**Проверил:** Масленников А.Л.

**Работа выполнена:** 09/06/2024
**Отчет сдан:** 10/06/2024
**Оценка:**

## Общий порядок выполнения домашней работы

1. Для заданной согласно варианту нелинейной системы получить описание системы в нормальной форме Коши.
2. Исследование методов линеаризации нелинейных систем.
3. Анализ нелинейной системы.
4. Синтез нелинейной системы методом линеаризации обратной связью.
5. Синтез нелинейной системы методом управления со скользящим режимом (sliding-mode).
6. Синтез нелинейной системы методом обхода цепочки интеграторов (backstepping).
7. Синтез наблюдателя с большим коэффициентом усиления (high-gain observer).

## Получить описание системы в нормальной форме Коши

Задана нелинейная система

$$3\dddot{x} + 2\dot{x} + \sin^2(x) = u \tag{1}$$

Необходимо получить описание системы в нормальной форме Коши.

Выражаем старшую производную:

$$3\ddot{x} = -2\dot{x} - \sin^2(x) + u$$

$$\ddot{x} = \frac{-2\dot{x} - \sin^2(x) + u}{3}$$

Формируем вектор фазовых переменных:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \end{bmatrix}$$

Находим производные элементы данного вектора:

$$\dot{x} = \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Полученная система — нормальная форма Коши вида:

$$\dot{x} = \mathrm{f}(\mathrm{x}, \mathrm{u}, \mathrm{t})$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases} \tag{2}$$

## 2. Исследование методов линеаризации нелинейных систем

### 2.1. Линеаризация уравнений динамики рассматриваемой системы и получение описания линеаризованной системы в пространстве состояний

Линеаризация уравнений динамики заключается в том, что система нелинейных дифференциальных уравнений заменяется на линеаризованную.

Задано дифференциальное уравнение:

$$3\ddot{x} + 2\dot{x} + \sin^2(x) - u = 0 = f(x, \dot{x}, \ddot{x}, u)$$

Предварительно определим точку равновесия

$$x = 0 \quad \dot{x} = 0 \quad \ddot{x} = 0 \quad u = 0$$

Тогда разложим в ряд Тейлора в отклонениях с учетом, что $f(\cdot)|_0 = 0$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_0 = \sin(2x)|_0 = 0$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}\right|_0 = 2|_0 = 2$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ddot{x}}\right|_0 = 3|_0 = 3$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_0 = -1|_0 = -1$$

Получим линеаризованное уравнение:

$$2\Delta\dot{x} + 3\Delta\ddot{x} - 1\Delta u = 0$$

Если убрать из обозначений $\Delta$, так как данное обозначение зачастую убирается, то получим:

$$2\dot{x} + 3\ddot{x} - 1u = 0$$

Далее перейдем к описанию линеаризованного уравнения в пространстве состояний, выразим старшую производную:

$$3\ddot{x} = -2\dot{x} + u$$

$$\ddot{x} = \frac{-2\dot{x} + u}{3}$$

Формируем вектор фазовых переменных:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \end{bmatrix}$$

Находим производные элементы данного вектора:

$$\dot{x} = \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = -\frac{2}{3}x_2 + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Определим матрицу состояния A и матрицу состояния B

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Линейная система в пространстве состояний имеет вид:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Подставим

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -\frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ \frac{1}{3}\end{bmatrix}u$$

**2.2. Линеаризации нелинейной системы и получения описания линеаризованной системы в пространстве состояний. Сравнить с результатом, полученным в предыдущем пункте**

Задана нелинейная система (1), выражаем старшую производную:

$$3\ddot{x} = -2\dot{x} - \sin^2(x) + u$$

$$\ddot{x} = \frac{-2\dot{x} - \sin^2(x) + u}{3}$$

Формируем вектор фазовых переменных:

$$x = \begin{bmatrix}x_1 = x\\ x_2 = \dot{x}\end{bmatrix}$$

Находим производные элементы данного вектора:

$$\dot{x} = \begin{cases}\dot{x}_1 = \dot{x} = x_2\\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u\end{cases}$$

Определим точки равновесия из условия $\dot{x} = f(x, u, t) = 0$:

$$\dot{x}_1 = 0 \to x_2 = 0$$

$$\dot{x}_2 = 0 => -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u = 0, \text{при } u = 0, \text{так как в точке равновесия } u = 0$$

Подставляем $u = 0$ и $x_2 = 0$, получаем:

$$-\frac{\sin^2(x_1)}{3} = 0$$

$$\sin(x_1) = 0 => \begin{matrix}x_1 = 0 + 2\pi k, k\epsilon Z\\ x_1 = \pi + 2\pi k, k\epsilon Z\end{matrix}$$

Объединям и получаем решение, что

$$x_1 = \pi k, k\epsilon Z$$

Определим матрицу состояния A и матрицу состояния B

$$A = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -\frac{1}{3}\sin(2x_1) & -\frac{2}{3}\end{bmatrix}\Bigg|_{\substack{x_1=0\\ x_2=0\\ u=0}} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -\frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

$$B = \frac{\partial f}{\partial u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Важно заметить, что при подстановке в $x_1$вторую точку равновесия $\pi k, k \epsilon Z$, получим такую же матрицу А.

Линейная система в пространстве состояний имеет вид:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Подставим

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} u$$

Исходя их подпунктов 2.1. и 2.2. можно сделать вывод о том, что, переходя от линеаризованного уравнения к описанию в пространстве состояний, получим аналогичный результат при линеаризации нелинейно системы и получение описания в пространстве состояний.

**2.3. Построение графиков переходных процессов как нелинейной, так и линеаризованной системы в окрестности точек равновесия и сделать соответствующие выводы.**

Исследуя переходные процессы нелинейной и линеаризованной системы, моделирование нелинейной системы было реализовано с использованием численного метода решения задачи Коши – метода Рунге–Кутта 4 порядка, реализованного самостоятельно. Вектор времени для моделирования нелинейной и линейной систем был принят одинаковым равным 10 секундам. Шаг моделирования взят 0.001 секунды.

В результате моделирования как нелинейной, так и линеаризованной системы в окрестности точек равновесия были получены результаты переходных процессов данных систем, графики которых представлены на рисунке 1 и рисунке 2.

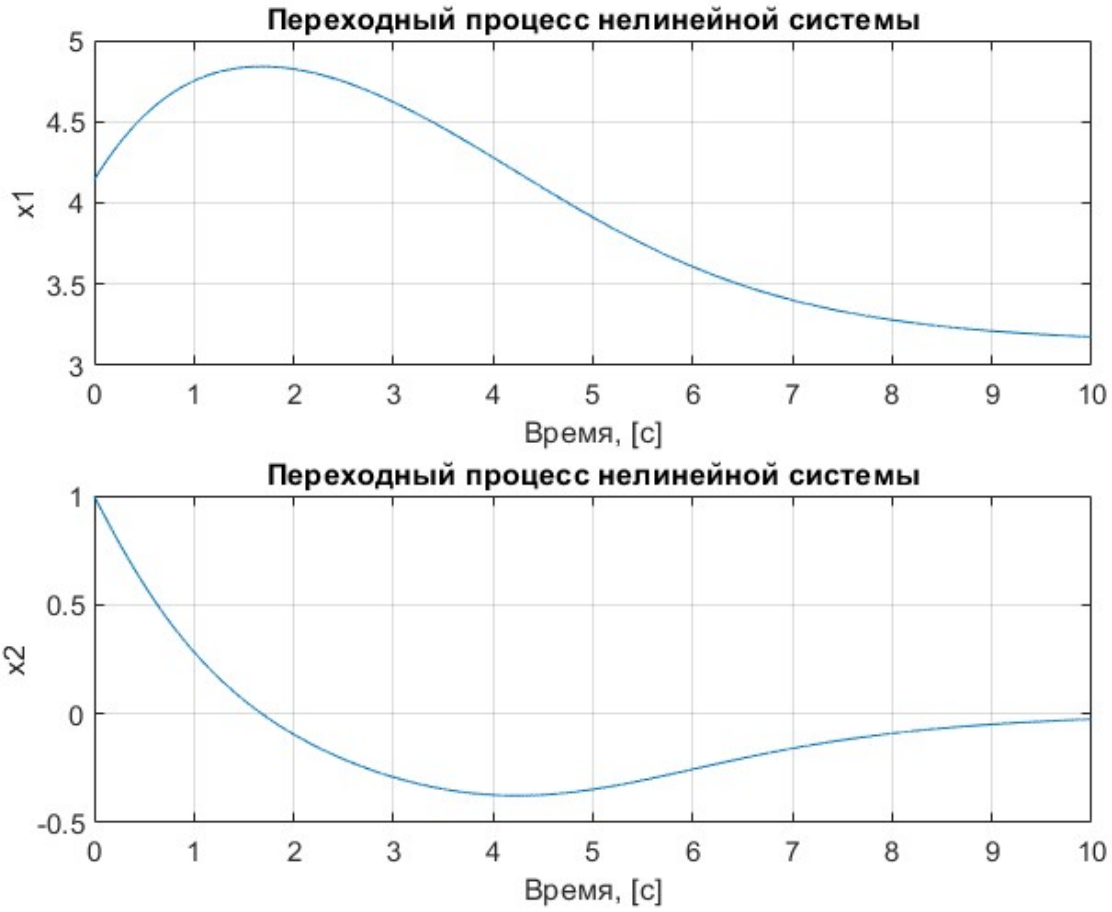



Рисунок 1. Графики переходных процессов нелинейной системы в окрестности точек равновесия

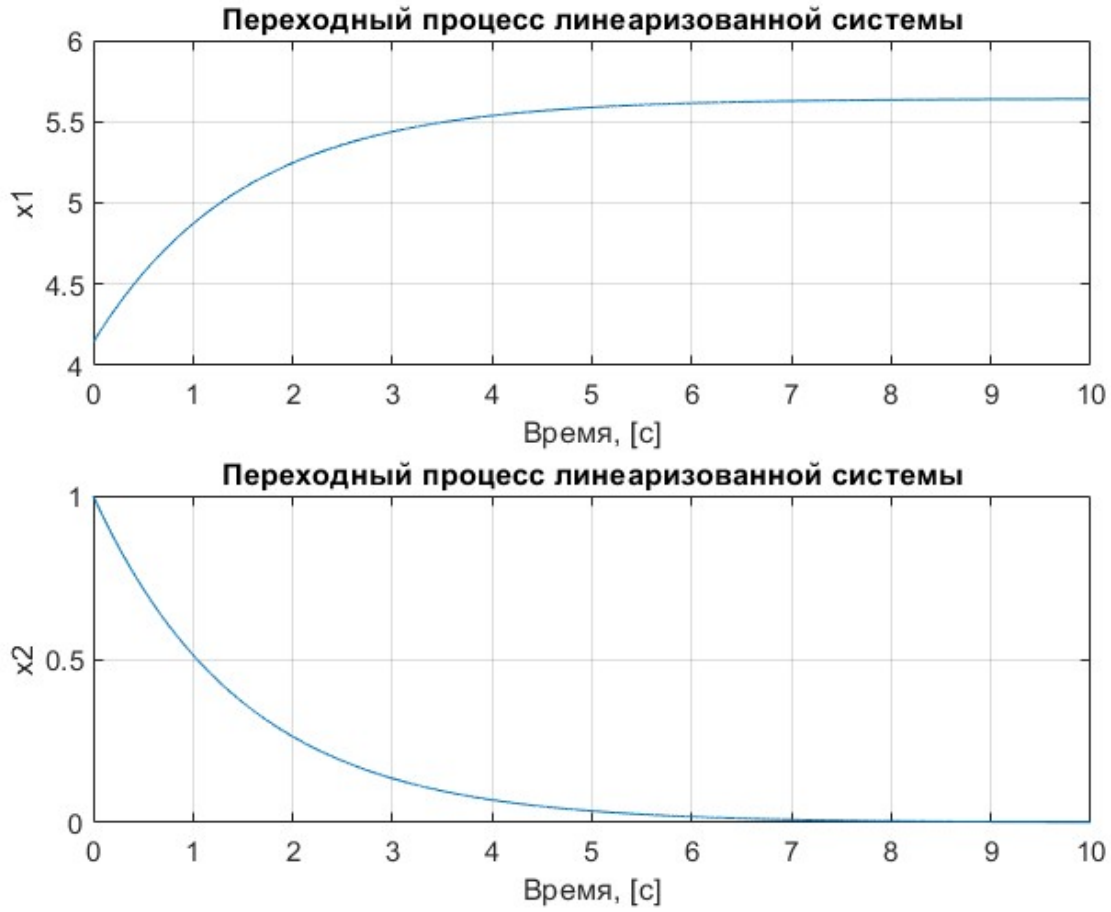



Рисунок 2. Графики переходных процессов линейной системы в окрестности точек равновесия

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. Как проиллюстрировано на графиках кривые переходных процессов нелинейной системы достигает точку равновесия для двух точек. А в линеаризованной системе только кривая $x_2$ достигает точку равновесия, так как точка $x_1$ не имеет зависимости в линеаризованном уравнение.

## 3. Анализ нелинейной системы

**3.1. Определить и исследовать особые точки рассматриваемой системы, получить уравнение фазовой траектории, построить фазовый портрет системы.**

Система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Определим особые точки

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u = 0 \end{cases} => \begin{cases} x_2 = 0 \\ -\sin^2(x_1) + u = 0 \end{cases} => \begin{cases} x_1 = \pi k, k\epsilon Z \\ x_2 = 0 \\ u = 0 \end{cases}$$

Далее будем рассматривать особую точку $(0,0,0)$, так как при подстановке в sin(2x) значений бесконечного множества особых точек $\pi k, k\epsilon Z$, всегда будет 0.

Линеаризуем систему в точке $(0,0,0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \sin(2x_1) & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}\Bigg|_{\substack{x_1=0 \\ x_2=0 \\ u=0}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

Далее

$$det|A - \lambda I| = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\frac{2}{3} - \lambda \end{bmatrix} = -\lambda \cdot \left(-\frac{2}{3} - \lambda\right) - 1 \cdot 0 = \lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda$$

$$\lambda_1 = -\frac{2}{3}, \ \lambda_2 = 0$$

Таким образом, при $\lambda_1 < 0, \ \lambda_2 = 0 =>$ особая точка не подходит ни под один тип, разобранный на лекции, границы устойчивости не рассматривались.

Уравнение фазовой траектории:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

$$x_{10} = x_1(t_0)$$

$$x_{20} = x_2(t_0)$$

При $u = const$ интегрируем нормальную форму Коши:

$$x_2(t) = x_{20} + \frac{-2x_2 - \sin^2(x_1) + u}{3}t$$

$$x_1(t) = x_{10} + x_{20}t + \frac{-2x_2 - \sin^2(x_1) + u}{3} \cdot \frac{t^2}{2}$$

Исключаем время из первого уравнения и подставляем во второе:

$$t = \frac{3(x_2(t) - x_{20})}{-2x_2 - \sin^2(x_1) + u}$$

$$x_1(t) = x_{10} + x_{20}\frac{3(x_2(t) - x_{20})}{-2x_2 - \sin^2(x_1) + u} + \frac{-2x_2 - \sin^2(x_1) + u}{3} \cdot \frac{\left(\frac{3(x_2(t) - x_{20})}{-2x_2 - \sin^2(x_1) + u}\right)^2}{2} =$$

$$= x_{10} + x_{20}\frac{3(x_2(t) - x_{20})}{-2x_2 - \sin^2(x_1) + u} + \frac{3\left(3(x_2(t) - x_{20})\right)^2}{2(-2x_2 - \sin^2(x_1) + u)}$$

Получили уравнение фазовой траектории.

Фазовый портрет системы представление на рисунке **Ошибка! Источник ссылки не найден.**.

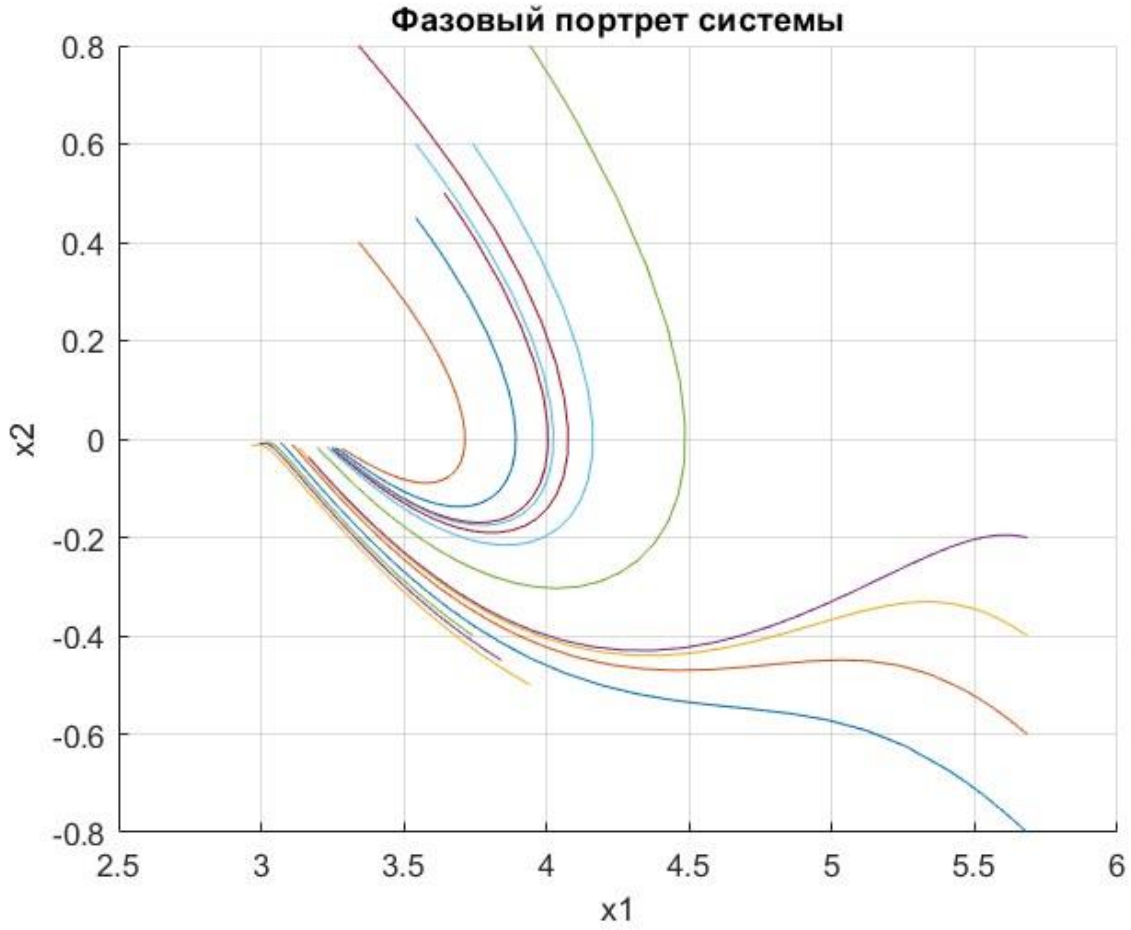



Рис. 3. Фазовый портрет нелинейной системы

**3.2. Исследовать устойчивость нелинейной системы в окрестности точек равновесия методом линейного приближения.**

Нелинейная система задана уравнением (1). Линеаризованное дифференциальное уравнение представлено уравнением:

$$2\dot{x} + 3\ddot{x} = u$$

По критерию Гурвица:

$$\Delta_1 = 2 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 0 = 0$$

По критерию Гурвица нельзя сделать вывод об устойчивости системы.

Критерий устойчивости по Ляпунову по линейному приближению.

$$\lambda_1 = -\frac{2}{3},\ \lambda_2 = 0$$

Таким образом, при $\lambda_1 < 0,\ \lambda_2 = 0 =>$ есть нулевой полюс, линейная система на границе устойчивости, и об устойчивости НС вывода делать нельзя.

**3.3. Исследовать устойчивость нелинейной системы вторым методом Ляпунова.**

Рассмотрим нелинейную систему **Ошибка! Источник ссылки не найден.**. Функцию Ляпунова будем искать в виде:

$$V(x) = x_1^2 + \alpha x_2^2$$

Чтобы функция V(x) была положительно определенной необходимо, чтобы $\alpha > 0$. Тогда производная функции Ляпунова:

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2\alpha x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 + 2\alpha x_2\left(-\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3}\right)$$

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2\alpha x_2\dot{x}_2 = 2x_1x_2 - \frac{4\alpha}{3}x_2^2 - \frac{2\alpha\, x_2\sin^2(x_1)}{3}$$

Сделать однозначный вывод о знаке $\dot{V}(x)$ не представляется возможным.

Рассмотрим функцию Ляпунова с полной квадратичной формой:

$$V(x) = \alpha x_1^2 + 2\beta x_1x_2 + \gamma x_2^2$$

Функция Ляпунова будет положительно определенной при выполнении следующих условий:

$$\begin{cases} \alpha > 0 \\ \alpha\gamma - \beta^2 > 0 \end{cases}$$

Найдем производную функции Ляпунова:

$$\dot{V}(x) = \alpha x_1\dot{x}_1 + 2\beta x_1\dot{x}_2 + 2\beta x_2\dot{x}_1 + \gamma x_2\dot{x}_2 =$$

$$= \alpha x_1x_2 + 2\beta x_2^2 + \frac{2}{3}\beta x_1(-2x_2 - \sin^2(x_1)) + \frac{1}{3}\gamma x_2(-2x_2 - \sin^2(x_1)) =$$

$$= \alpha x_1x_2 - \frac{4}{3}\beta x_1x_2 - \frac{2}{3}\beta x_1\sin^2(x_1) + 2\beta x_2^2 - \frac{2}{3}\gamma x_2^2 - \frac{1}{3}\gamma x_2\sin^2(x_1) =$$

$$= x_1x_2\left(\alpha - \frac{4}{3}\beta\right) - \sin x_1\left(\frac{2}{3}\beta x_1 + \frac{1}{3}\gamma x_2\right) + x_2^2\left(2\beta - \frac{2}{3}\gamma\right)$$

В результате получим, что сделать однозначный вывод о знаке не представляется возможным, так как, чтобы второе уравнение системы выполнялось, необходимо чтобы $\beta = 0$

и $\gamma = 0$. В таком случае и $\alpha$ будет равна 0, и производная функции Ляпунова тоже. Следовательно, сделать однозначный вывод о знаке $\dot{V}(x)$ не представляется возможным.

Таким образом, сделать вывод об устойчивости и неустойчивости рассматриваемой системы по теореме Ляпунова и заданного вида $V(x)$ – нельзя при любых $\alpha$, $\beta$ и $\gamma$.

## 4. Синтез нелинейной системы методом линеаризации обратной связью.

### 4.1. Определить относительный порядок системы и возможность применения метода линеаризации обратной связью по выходу и по состоянию.

Из первого пункта получаем нелинейную систему, представленную в форме Коши:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Требуется определить $u$, обеспечивающий слежение за траекторией $y_{ж}(t)$.

Пусть $y = x_1$, тогда

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u$$

Следовательно, относительный порядок системы $p = 2 = n$.

Необходимо определить возможность применения метода линеаризации обратной связью по состоянию.

Относительный порядок системы $\rho = 2$. Функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют вид:

$$f(x) = \begin{bmatrix} (x_2) \\ (-\frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}\sin^2(x_1)) \end{bmatrix}$$

$$g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Найдем матрицу управления $Y = (g \quad ad_f g)$:

$$ad_f g = \frac{dg}{dx} f - \frac{df}{dx} g = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{3}\sin(2x_1) & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

Матрица управляемости имеет вид:

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

$$\det Y = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{9} \end{vmatrix} = \frac{1}{9} \neq 0$$

Детерминант матрицы управляемости отличен от нуля, однако первый столбец матрицы управляемости не образует инвалютивное множество. Следовательно, получить аналитическое выражение для управления с использованием метода ЛОС по состоянию невозможно.

**4.2. Если возможно, то получить аналитическое выражение для управления с использованием метода компенсации нелинейностей.**

Из первого пункта получаем нелинейную систему, представленную в форме Коши:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Возможно сформировать управление в виде:

$$y(t) = \frac{1}{g(x)}\left(-f_{\text{н}}(x) + \nu(t)\right)$$

Следовательно, получаем:

$$u = 3\left(\frac{\sin^2(x_1)}{3} + \nu(t)\right)$$

$$u = \sin^2(x_1) + 3\nu(t)$$

Получим линейную систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 + \nu \end{cases}$$

Например, $\nu$ для устойчивой точки равновесия можно сформировать через модальное управление (нужно вычислить $k$)

$$\nu = -k_1 x_1 - k_2 x_2$$

Следовательно, получим замкнутую систему

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -k_1 x_1 - k_2 x_2 - \frac{2}{3} x_2\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -k_1 x_1 - x_2 \left(k_2 + \frac{2}{3}\right)\end{cases}$$

Система в матричной форме:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -k_1 & -\frac{2}{3} - k_2\end{bmatrix} \begin{bmatrix}x_1 \\ x_2\end{bmatrix}$$

Характеристическое уравнение:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix}0 - \lambda & 1 \\ -k_1 & -\frac{2}{3} - k_2 - \lambda\end{vmatrix} = -\lambda\left(-\frac{2}{3} - k_2 - \lambda\right) + k_1 == \lambda^2 + \left(\frac{2}{3} + k_2\right)\lambda + k_1$$

Допустим желаемые полюса для замкнутой системы $p_{1,2} = -\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{2}}{3} j$

$$\lambda^2 + \left(\frac{2}{3} + k_2\right)\lambda + k_1 = \left(\lambda - \left(-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} j\right)\right)\left(\lambda - \left(-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3} j\right)\right)$$

$$\lambda^2 + \left(\frac{2}{3} + k_2\right)\lambda + k_1 = \lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda + \frac{1}{3}$$

Тогда коэффициенты $k_1, k_2$:

$$\begin{cases}\frac{2}{3} + k_2 = \frac{2}{3} \\ k_1 = \frac{1}{3}\end{cases}, \quad \begin{cases}k_1 = \frac{1}{3} \\ k_2 = 0\end{cases}$$

Получаем управление:

$$u = \sin^2(x_1) - x_1$$

И систему:

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{1}{3} x_1 - \frac{2}{3} x_2\end{cases}$$

**4.3. Если возможно, то получить аналитическое выражение для управления с использованием метода линеаризации обратной связью по выходу.**

Из первого пункта получаем нелинейную систему, представленную в форме Коши:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Пусть $y = x_1$, тогда

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u$$

Возможно сформировать управление в виде:

$$y(t) = \frac{1}{g(x)}\left(-f_{\text{н}}(x) + v(t)\right)$$

$$u = 3\left(\frac{\sin^2(x_1)}{3} + v(t)\right)$$

$$u = \sin^2(x_1) + 3v(t)$$

$$\ddot{y} = -\frac{2}{3}x_2 + v$$

Для определения требуемого закона управления воспользуемся методом обратной задачи динамики. Пусть

$$e = y - y_{\text{ж}}$$

Пусть e изменяется по закону

$$\ddot{e} + k_1\dot{e} + k_2 e = 0$$

Выразим y

$$y = e + y_{\text{ж}}$$

$$\dot{y} = \dot{e} + \dot{y}_{\text{ж}}$$

$$\ddot{y} = \ddot{e} + \ddot{y}_{\text{ж}}$$

Подставим $\ddot{e}$

$$\ddot{y} = \ddot{y}_{\text{ж}} - k_1\dot{e} - k_2 e = -\frac{2}{3}x_2 + v$$

$$v = \ddot{y}_{\text{ж}} - k_1\dot{e} - k_2 e + \frac{2}{3}x_2$$

Если подставить $v$ в $u$, получим

$$u = \sin^2(x_1) + 3\left(\ddot{y}_{\text{ж}} - k_1\dot{e} - k_2 e + \frac{2}{3}x_2\right)$$

$$u = \sin^2(x_1) + 3\ddot{y}_{\text{ж}} - 3k_1(\dot{y} - \dot{y}_{\text{ж}}) - 3k_2(y - y_{\text{ж}}) + 2x_2$$

$$u = \sin^2(x_1) + 3\ddot{y}_{\text{ж}} - 3k_1(x_2 - \dot{y}_{\text{ж}}) - 3k_2(x_1 - y_{\text{ж}}) + 2x_2$$

$$u = \sin^2(x_1) + 3\ddot{y}_ж - 3k_1x_2 + 3k_1\dot{y}_ж - 3k_2x_1 + 3k_2y_ж + 2x_2$$

## 5. Синтез нелинейной системы методом управления со скользящим режимом (sliding-mode).

### 5.1. Получить аналитическое выражение для управления со скользящим режимом. Построить графики переходных процессов по каждой фазовой переменной и график управления.

Из первого пункта получаем нелинейную систему, представленную в форме Коши:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Гиперплоскость переключений задается в виде:

$$s = a_1x_1 + x_2 = 0$$

$$=> \dot{x}_1 = -a_1x_1 => x_1(t) \text{ при } t \to \infty$$

$a_1$— скорость сходимости при $a_1 > 0$.

Тогда если сформировать управление в виде

$$u = -k\ sign(s)$$

При увеличении $k$ сильнее переключение, но увеличивается устойчивость. Примем $k = 3$

Графики переходных процессов показаны на рисунке 4.

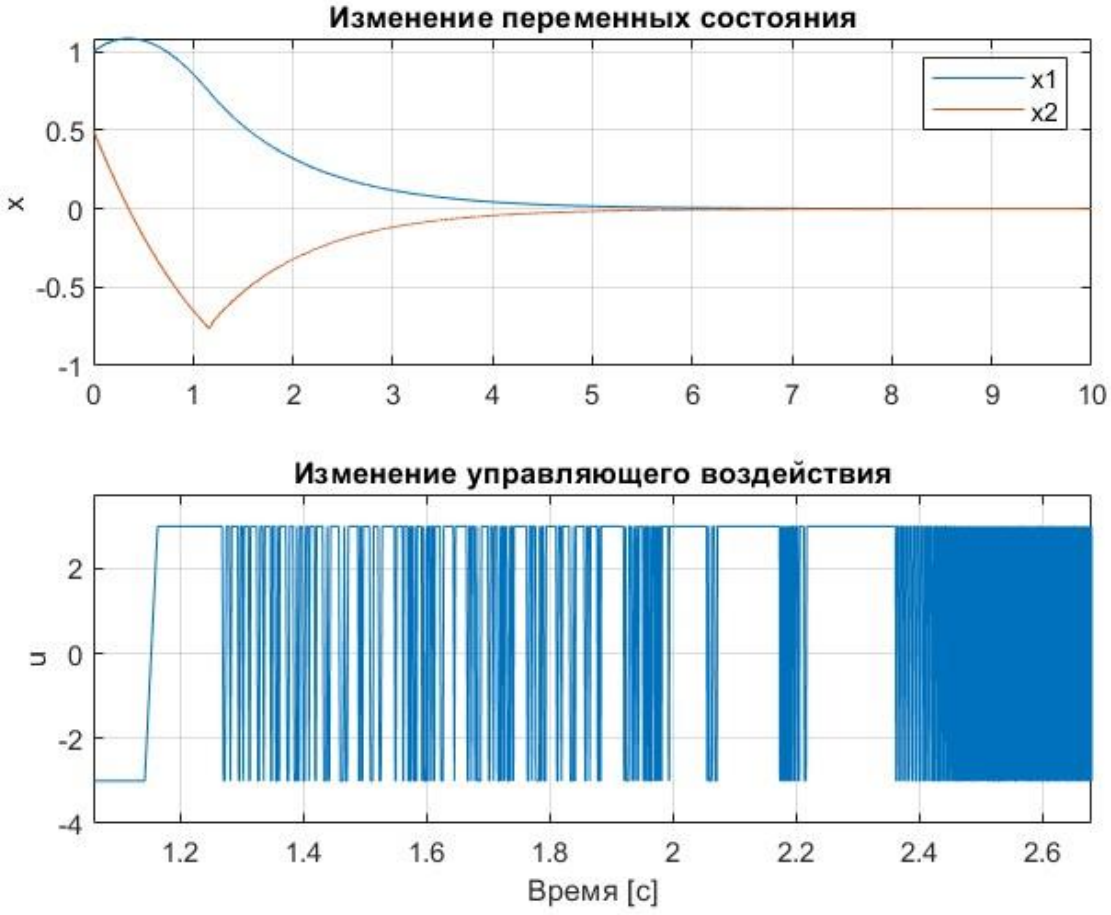



Рис. 4. Графики управления со скользящим режимом

**5.2. Реализовать аналитически и численно управление со скользящим режимом с двумя модификациями, которые обеспечивают более качественный процесс переключений.**

Модификация замена переключения с функции реле на насыщение.

Функция:

$$y = sat(x), \text{где}$$

$$y = \begin{cases} x, & |x| \le 1 \\ sign(x), & |x| \le 1 \end{cases}$$

Гиперплоскость переключений задается также:

$$s = a_1 x_1 + x_2 = 0$$

Сформируем управление в виде:

$$u = -\beta\ sat\left(\frac{S}{\varepsilon}\right), \text{где } \varepsilon = const \ge 0$$

Необходимо построить графики для исследования влияния величины параметры $\varepsilon$ на решение задачи. Для наглядности построим графики для 3 значений параметра $\varepsilon$.

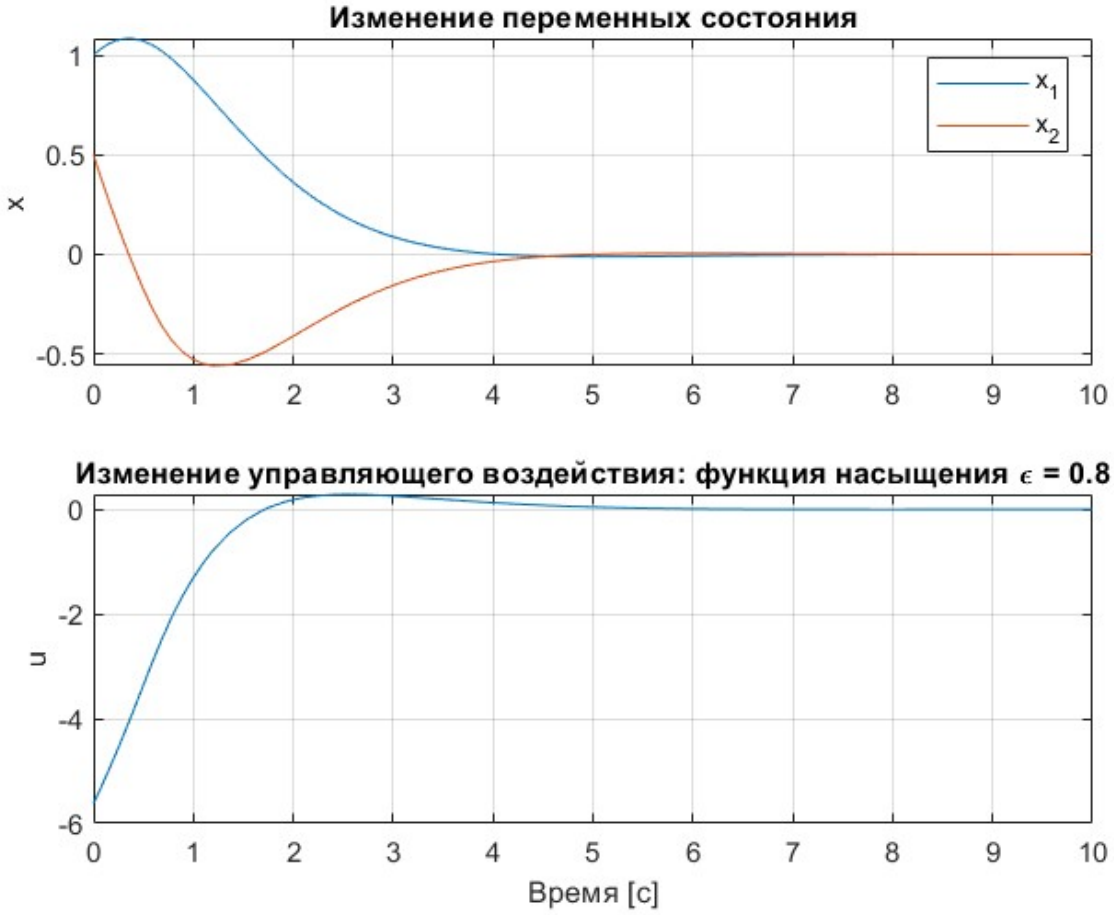



Рис. 5. Управления с функцией насыщения при $\varepsilon = 0.8$

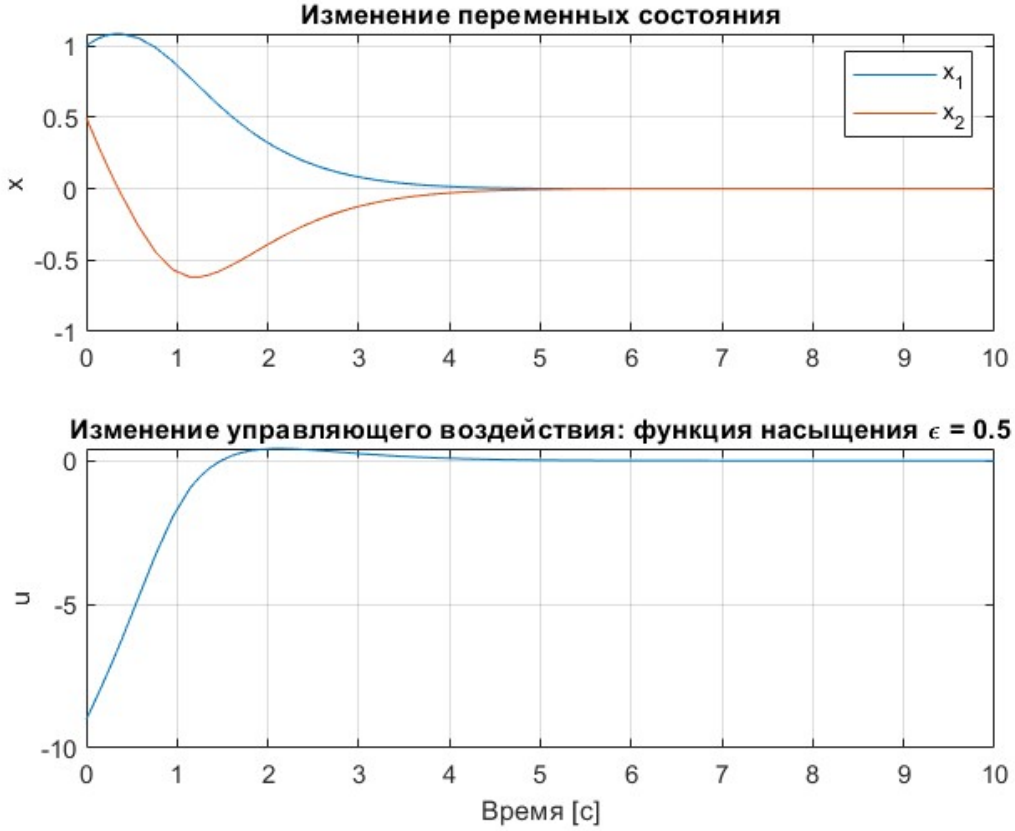



Рис. 6. Управления с функцией насыщения при $\varepsilon = 0.5$

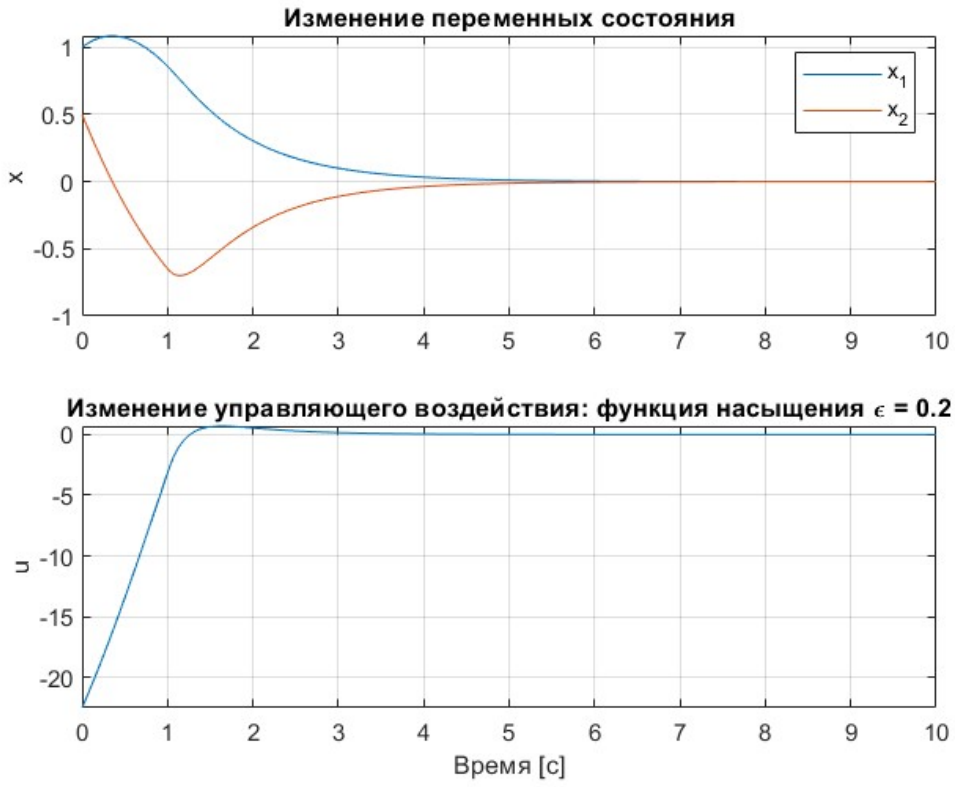



Рис. 7. Управления с функцией насыщения при $\varepsilon = 0.2$

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. Как проиллюстрировано на графиках увеличивая $\varepsilon$, уменьшается точность стабилизации, но также уменьшается эффект вибраций.

Модификация непрерывное управление.

Сформируем управление в виде:

$$u = -\frac{|a_1 x_2 + h(x)|}{g(x)} + \beta\, sign(s), \text{где } -\frac{|a_1 x_2 + h(x)|}{g(x)} - \text{непрерывное управление}$$

Необходимо рассчитать непрерывное управления для заданной системы в нормальной форме Коши.

$$-\frac{|a_1 x_2 + h(x)|}{g(x)} = -\frac{\left|x_2 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}\sin^2(x_1)\right|}{\frac{1}{3}} = -3\left|\frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}\sin^2(x_1)\right| = -|x_2 - \sin^2(x_1)|$$

Задав $\beta = k = 3$, управление будет задано в виде

$$u = -|x_2 - \sin^2(x_1)| - 3sign(s)$$

Необходимо построить графики для исследования влияния величины параметры $\varepsilon$ на решение задачи.

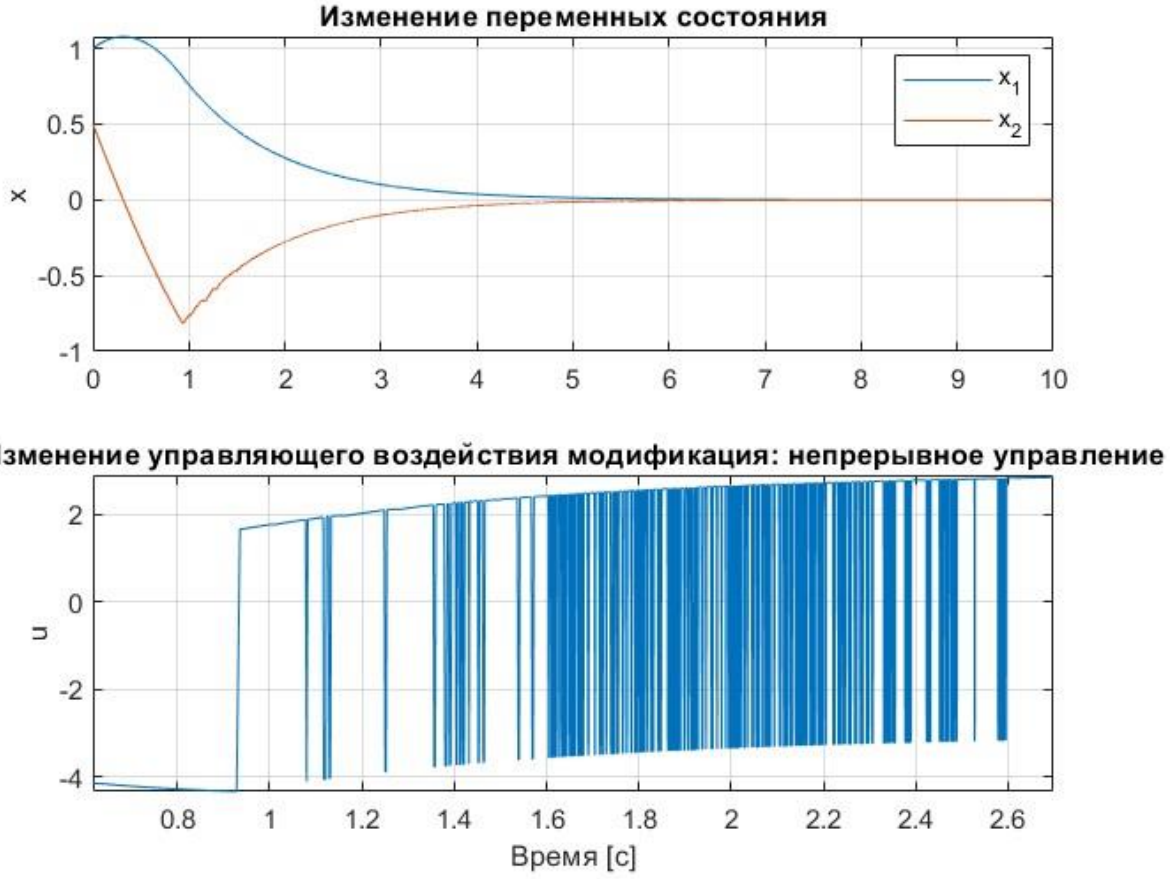



Рис. 8. Графики управления со скользящим режимом

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. Как проиллюстрировано на графиках на рисунках 4 и 8 управление с переключением получается более мягким, следовательно, меньше вибраций.

## 6. Синтез нелинейной системы методом обхода цепочки интеграторов (backstepping).

Из первого пункта получаем нелинейную систему, представленную в форме Коши:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Функция Ляпунова для перового уравнения системы будет:

$$V_1 = \frac{1}{2}x_1^2$$

Найдем производную

$$\dot{V}_1 = x_1\dot{x}_1 = x_1x_2$$

Для устойчивости системы, производная функции Ляпунова должна быть отрицательно определенной. То есть $V_1 \leq W$, где W – некоторая положительная функция.

Примем $W = k_1x_1^2, \quad k_1 > 0$. Тогда имеем

$$x_1x_2 \leq -k_1x_1^2$$

$$x_2 = -k_1x_1$$

Так как нет возможности напрямую управлять $x_2$, то зададим желаемое значение.

$$x_{2ж} = \alpha(x) = -k_1x_1$$

Для backstepping делаем замену переменных:

$$z = x_2 - x_{2ж} = x_2 - \alpha(x) = x_2 + k_1x_1 =>$$

$$=> x_2 = z - k_1x_1$$

И получим систему в виде:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = z - k_1x_1 \\ \dot{z} = \dot{x}_2 + k_1\dot{x}_1 = \frac{1}{3}(-2(z - k_1x_1) - \sin^2(x_1) + u) + k_1(z - k_1x_1) \end{cases}$$

Возьмем функцию Ляпунова:

$$V_c = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}z^2$$

Тогда

$$\dot{V}_c = x_1\dot{x}_1 + z\dot{z} =$$

$$= x_1(z - k_1x_1) + z\left(\frac{1}{3}(-2(z - k_1x_1) - \sin^2(x_1) + u) + k_1(z - k_1x_1)\right)$$

Отсюда, если принять u

$$u = -3x_1 - 2k_1x_1 + \sin^2(x_1) - 3k_1z + 3x_1k_1^2$$

Получим

$$\dot{V}_c = -k_1x_1^2 - \frac{2}{3}z^2 — \text{отрицательно определенную}$$

Следовательно, с найденной $u$ положение равновесия системы будет асимптотически устойчивым. При $k_1 > 0$

Построить графики переходных процессов по каждой фазовой переменной и график управления показаны на рисунках 9. Примем $k_1 = 2$.

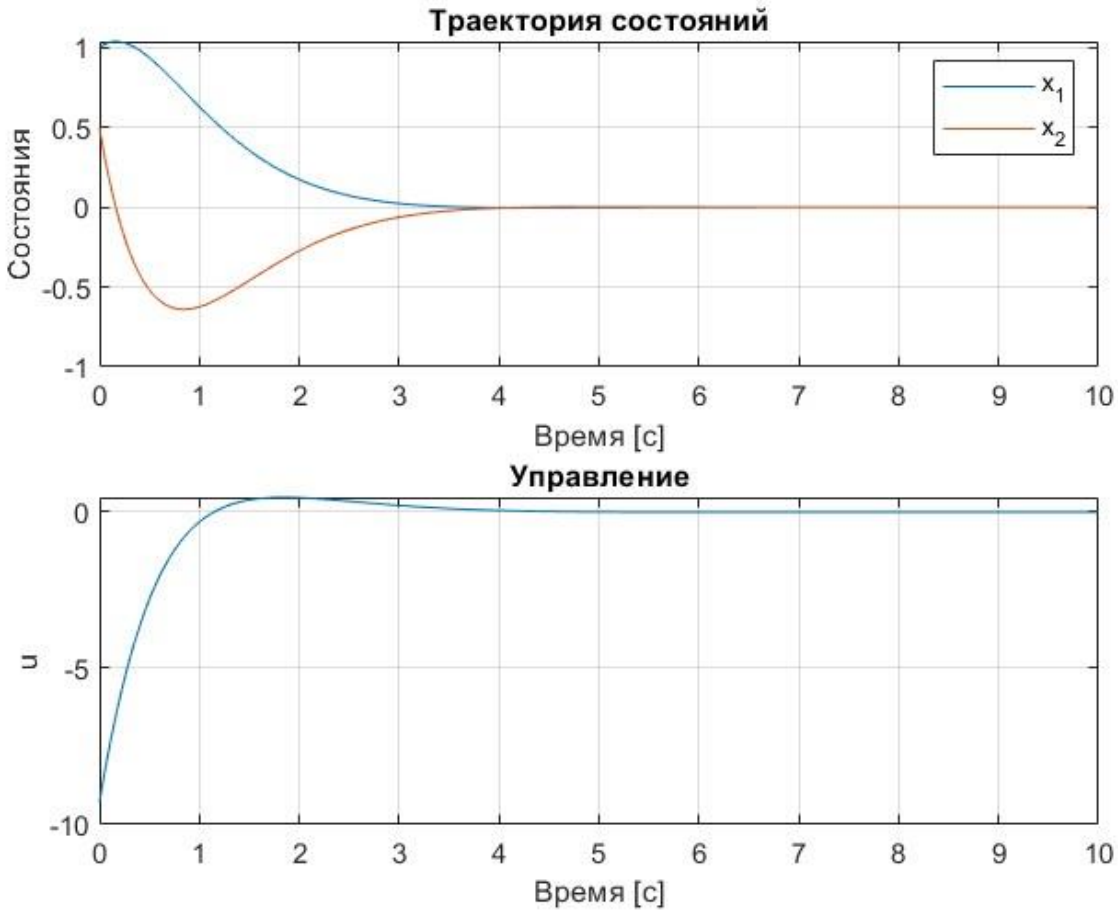



Рис. 9. Графики переходных процессов и управления

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. Как проиллюстрировано на графиках состояния $x_1$ и $x_2$со временем стабилизируются и стремятся

к нулю, что указывает на достижение системы положения равновесия. Управление также стабилизируется, что свидетельствует о том, что система достигла устойчивого состояния, и управляющее воздействие больше не требуется для поддержания равновесия. Метод backstepping эффективно приводит систему к положению равновесия

## 7. Синтез наблюдателя с большим коэффициентом усиления (high-gain observer).

**7.1. Решить задачу синтеза наблюдателя с большим коэффициентом усиления применительно к замкнутой системе управления. Построить графики переходных процессов по каждой фазовой переменной и соответствующие графики оценок.**

Из первого пункта получаем нелинейную систему, представленную в форме Коши:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \end{cases}$$

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{2}{3}x_2 - \frac{\sin^2(x_1)}{3} + \frac{1}{3}u \\ y = x_1 \end{cases}$$

Управление задается уравнением из предыдущего пункта, где $k_1 = 2$:

$$u = -3x_1 - 2k_1x_1 + \sin^2(x_1) - 3k_1(x_2 + k_1x_1) + 3x_1k_1^2$$

Тогда получим замкнутую систему:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -8x_2 - 7x_1 \end{cases}$$

Полный наблюдатель можно сформировать следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + l_1(y - \hat{x}_1) \\ \dot{\hat{x}}_2 = \varphi_0(\hat{x}, u) + l_2(y - \hat{x}_1) \end{cases}$$

Ошибка оценки:

$$\tilde{x} = \begin{bmatrix} x_1 - \hat{x}_1 \\ x_2 - \hat{x}_2 \end{bmatrix}$$

Удовлетворяет:

$$\dot{\tilde{x}}_1 = -l_1\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$$
$$\dot{\tilde{x}}_2 = -l_2\tilde{x}_1 + \delta(x, \tilde{x})$$

Где $\delta(x, \tilde{x}) = \varphi(x, u) - \varphi_0(\hat{x}, u)$ – ошибка оценки

Тогда $\varphi_0(\hat{x}, u) = 0.9 \cdot \varphi\big(x, \gamma(x)\big)$

После преобразования получим:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + l_1(x_1 - \hat{x}_1) \\ \dot{\hat{x}}_2 = l_2(x_1 - \hat{x}_1) - 8\hat{x}_2 - 7\hat{x}_1 - \big(\varphi(x, u) - \varphi_0(\hat{x}, u)\big) \end{cases}$$

Управление:

$$u = -3\hat{x}_1 - 2k_1\hat{x}_1 + \sin^2(\hat{x}_1) - 3k_1(\hat{x}_2 + k_1\hat{x}_1) + 3\hat{x}_1k_1^2$$

Коэффициенты $l_1, l_2$ можно сформировать как:

$$l_1 = \frac{2}{\varepsilon}, \qquad l_2 = \frac{1}{\varepsilon^2}$$

Пусть $\varepsilon = 0.05$. Графики, переходных процессов по каждой фазовой переменной и соответствующие графики оценок представлены на рисунке 10.

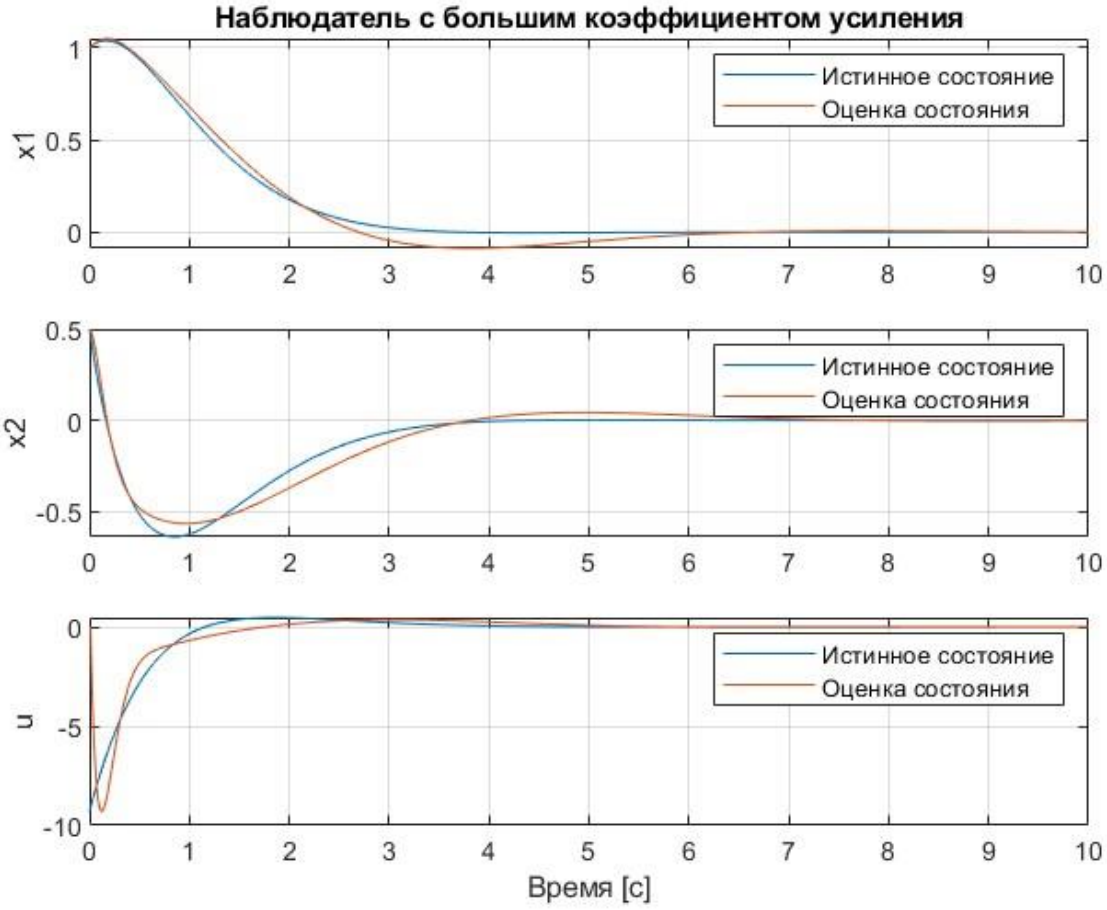



Рис. 10. Наблюдатель с большим коэффициентом усиления

**7.2. Реализовать аналитически и численно рассматриваемый наблюдателя с двумя модификациями, которые обеспечивают более робастную оценку вектора состояния относительно неточности знания модели объекта управления.**

Модификация использование функции насыщения.

Управление будет задано следующем образом:

$$u = -k\ sat(-3\hat{x}_1 - 2k_1\hat{x}_1 + \sin^2(\hat{x}_1) - 3k_1(\hat{x}_2 + k_1\hat{x}_1) + 3\hat{x}_1k_1^2)$$

Графики переходных процессов при использовании функции насыщения с параметром усиления $\varepsilon = 0.05$ и $\varepsilon = 0.2$ представлены на рисунках **Ошибка! Источник ссылки не найден.** и **Ошибка! Источник ссылки не найден.** соответственно.

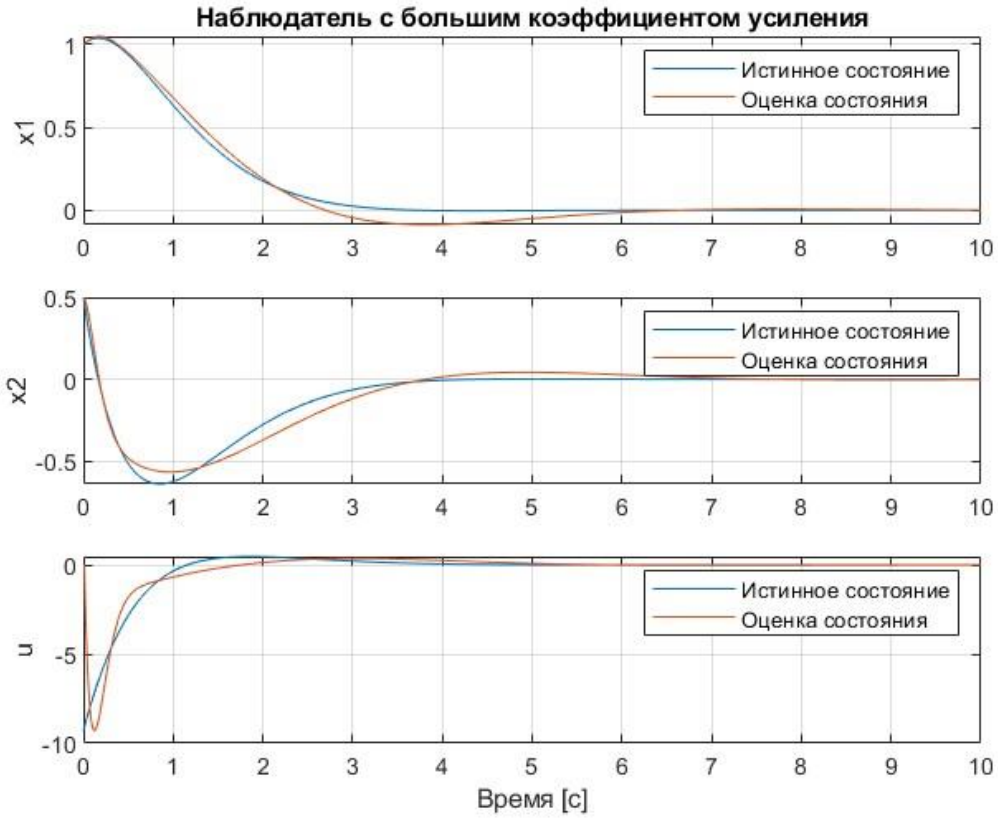



Рис. 11. Наблюдатель с большим коэффициентом усиления и параметром усиления $\varepsilon = 0.05$

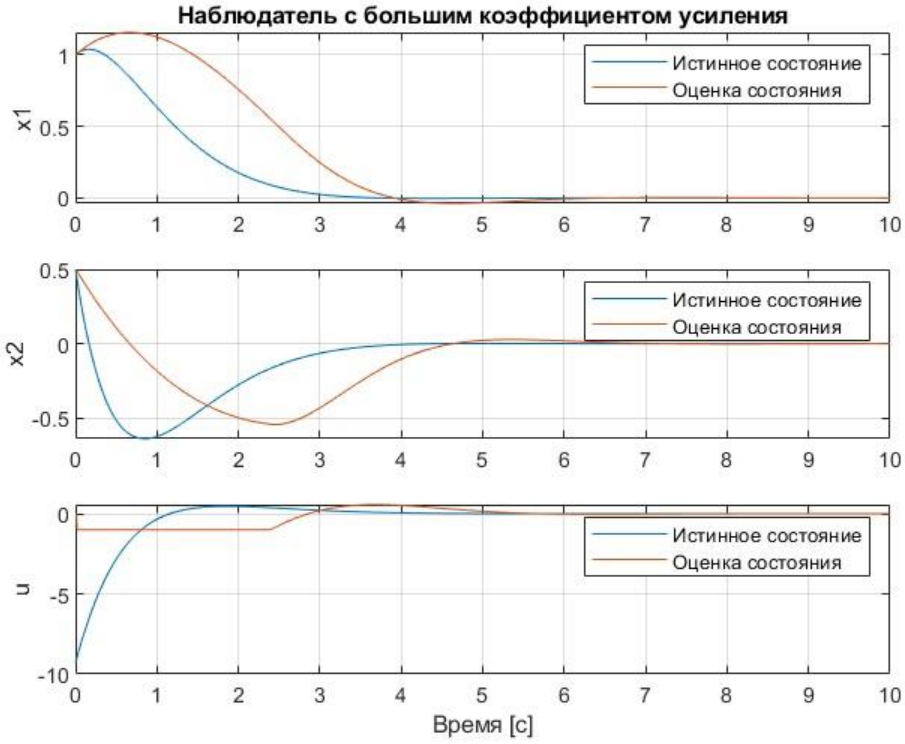



*Рис. 12. Наблюдатель с большим коэффициентом усиления и параметром усиления* $\varepsilon = 0.2$

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. Как проиллюстрировано на графиках рисунков 11 и 12 при увеличении параметра усиления ε (с 0.05 до 0.20) наблюдаются более значительные отклонения оценок от истинных значений в начальные моменты времени

Модификация с непрерывным управлением.

Управление будет задано в виде:

$$u = \varphi(x) + \beta\, sign(s)$$

Получим:

$$u = -|-8\hat{x}_2 - 7\hat{x}_1| - 3\, sign(-3\hat{x}_1 - 2k_1\hat{x}_1 + \sin^2(\hat{x}_1) - 3k_1(\hat{x}_2 + k_1\hat{x}_1) + 3\hat{x}_1 k_1^2)$$

Графики переходных процессов при модификации наблюдателя с непрерывным управлением с параметрами усиления $\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.05$ и $\varepsilon = 0.01$ представлены на рисунке **Ошибка! Источник ссылки не найден.**.

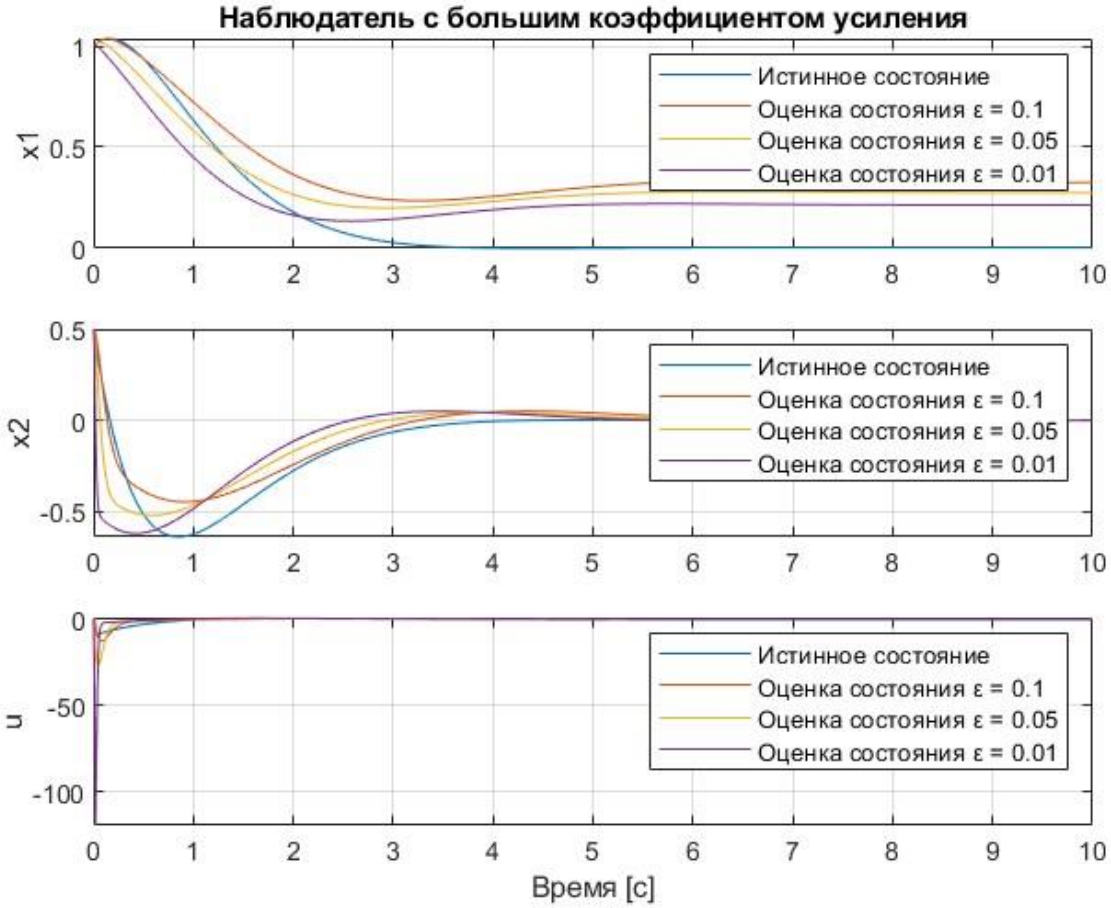



Рис. 13. Наблюдатель с параметрами усиления $\varepsilon = 0.1$, $\varepsilon = 0.05$ и $\varepsilon = 0.01$

По полученным результатам можно сделать следующие выводы. Как проиллюстрировано на графиках видно, что наблюдатель с высоким коэффициентом усиления эффективно оценивает состояния, приближаясь к истинным значениям с течением времени. Меньшие значения параметра ($\varepsilon=0.01$) обеспечивают более точные оценки состояний с меньшими отклонениями от истинных значений. Все оценки стабилизируются около истинных значений к 5-6 секунде. Управляющее воздействие также точно оценивается наблюдателем и стабилизируется около нуля. Это демонстрирует, что наблюдатель с высоким коэффициентом усиления может эффективно отслеживать и оценивать состояния системы, особенно при меньших значениях параметра.

## Выводы

Для заданной нелинейной системы было получено ее описание в нормальной форме Коши. Исследовали различные методы линеаризации нелинейных систем, получили, что в окрестности точки равновесия нелинейная и линеаризованная системы ведут себя похоже. Провели анализ нелинейной системы и получили, что нельзя сделать точного вывода об устойчивости системы. Получили аналитические выражения для методов линеаризации обратной связью. Метод управления со скользящим режимом был использован для синтеза системы. Данный метод показал высокую эффективность в обеспечении устойчивости и быстрого перехода системы в желаемое состояние. Метод backstepping был применен для синтеза управления нелинейной системой. Графики переходных процессов и управления продемонстрировали успешную стабилизацию системы, где состояния системы стремились к положению равновесия, а управляющее воздействие стабилизировалось. Был разработан и проанализирован наблюдатель с большим коэффициентом усиления для оценки состояний системы. Результаты показывают, что наблюдатель способен эффективно отслеживать истинные состояния системы. Однако при увеличении параметра усиления $\varepsilon$ наблюдаются более значительные начальные отклонения и колебания оценок. В результате выполнения работы получено, что проведенные исследования и синтезы показали высокую эффективность рассмотренных методов и их применимость для решения задач управления нелинейными системами.